

Redes de Computadores :)

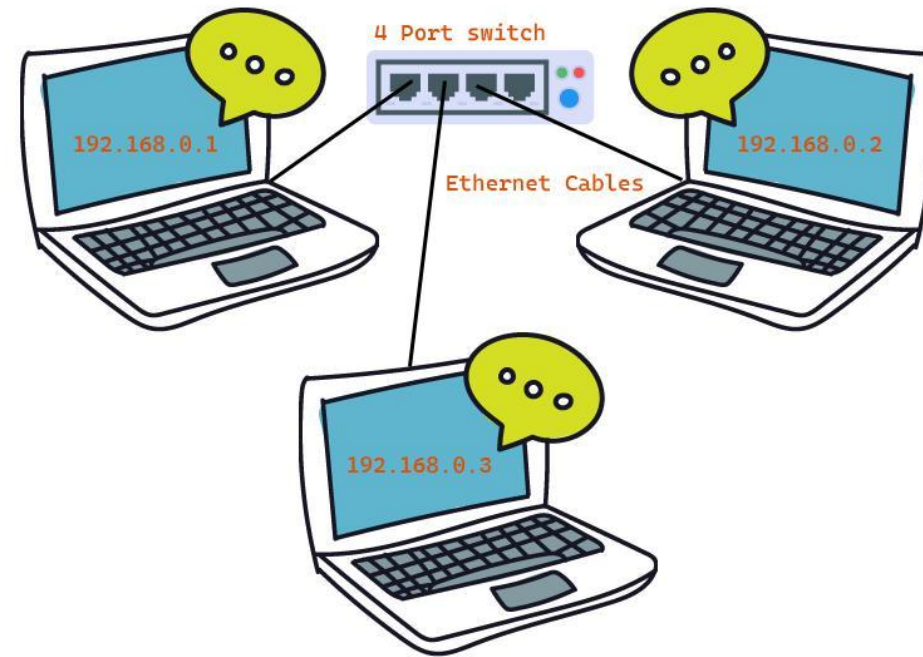
Endereçamento IPv4 e comunicação
em redes locais

O que vamos aprender

- Endereço IP
- IPv4
- Máscara de rede
- Rede x Host
- Endereço MAC
- Switch
- Ping
- Comunicação entre dispositivos

Como os dispositivos se comunicam?

- Conexão física
- Identificação dos dispositivos
- Endereçamento
- Protocolos de comunicação



O que é um endereço IP?

- Identificação lógica de um dispositivo
- IPv4 possui 32 bits
- Representado por 4 octetos
- Cada octeto: 0 a 255
- Ex.:192.168.1.10

Exemplos de IPv4

- 192.168.1.10
- 192.168.1.20
- 10.0.0.1
- 172.16.0.5

Dois computadores podem utilizar o mesmo IP na mesma rede?

IPv4: Rede e Host

No IP: 192.168.1.10

Temos:

- Rede → 192.168.1
- Host → 10

A máscara determina quais bits pertencem à rede e quais identificam o host.

Máscara de rede

- Define a rede à qual o dispositivo pertence.
- Permite determinar se dois dispositivos estão na mesma rede.

Ex:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Quem está na mesma rede?

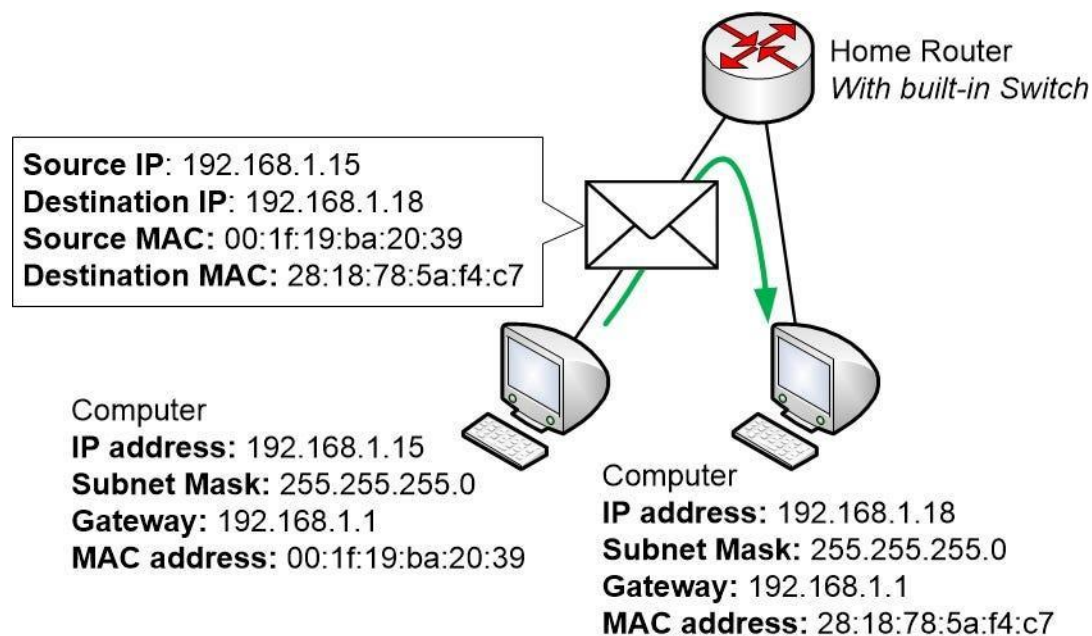
Considere:

- PC1 → 192.168.1.10
- PC2 → 192.168.1.20
- PC3 → 192.168.1.100
- PC4 → 192.168.2.10
- Máscara: 255.255.255.0

Nuais computadores estão na mesma rede?

Endereço IP x MAC

- IP — endereço lógico; exemplo: 192.168.1.10
- MAC — identificação da interface; exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E
- O IP pode ser configurado; o MAC está associado à interface de rede.



O que é um Switch?

- Conecta dispositivos em uma LAN
- Encaminha quadros
- Utiliza endereços MAC para tomar decisões de encaminhamento

O que é o Ping?

- ping 192.168.1.20
- Utilizado para testar a conectividade IP.
- Sucesso: Reply from 192.168.1.20
- Falha: Request timed out

Quando o Ping não funciona...

- IP
- Máscara
- Cabo/conexão
- Interface
- Rede diferente
- Configuração do dispositivo
- Ping é um teste. Não é uma explicação do problema.

Situação-problema

- Temos 4 computadores em um laboratório. Todos precisam se comunicar.
- PC0 $\neg$
- PC1 $\neg$
- PC2 $\neg$ SWITCH
- PC3 $\neg$
- Como devemos configurar os computadores?

Exemplo de configuração

PC0 → 192.168.1.10 / 255.255.255.0

PC1 → 192.168.1.11 / 255.255.255.0

PC2 → 192.168.1.12 / 255.255.255.0

PC3 → 192.168.1.13 / 255.255.255.0

Hora da prática! — Cisco Packet Tracer

Desafio 1: 2 PCs + 1 Switch

Desafio 2: 4 PCs + 1 Switch

Desafio 3: encontrar e corrigir erros

Objetivo: fazer todos os computadores se comunicarem.

Desafio final

Você é o responsável pela rede de um laboratório.

Crie uma rede com 6 computadores.

Configure os endereços IPv4.

Configure as máscaras.

Teste com ping.

Identifique e corrija possíveis erros.

Para a próxima aula

E se as redes forem diferentes?

REDE A — Switch — ??? — Switch — REDE B

Quem permite a comunicação entre redes diferentes?

Próxima aula: Roteadores e Gateway